КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ АВИНЕЙРО · ПРЕДЗАЩИТА И ДЕМО-ДЕНЬ

# Клинический компас

## Врач видит, как пациент живёт между приёмами

Веб-сервис для психиатра и пациента с тревогой и депрессией: дневник самочувствия, анкеты DASS-42, PHQ-9 и GAD-7, календарь препаратов и план лечения, который подтверждает врач

**Кейс** «Клинический компас: инновационные решения для диагностики и ведения пациентов с тревогой и депрессией»


АС

**Азамат Сибгатуллин**
капитан команды, разработчик

**+4**

**участника команды**
состав на слайде «Команда»


Октябрь 2026

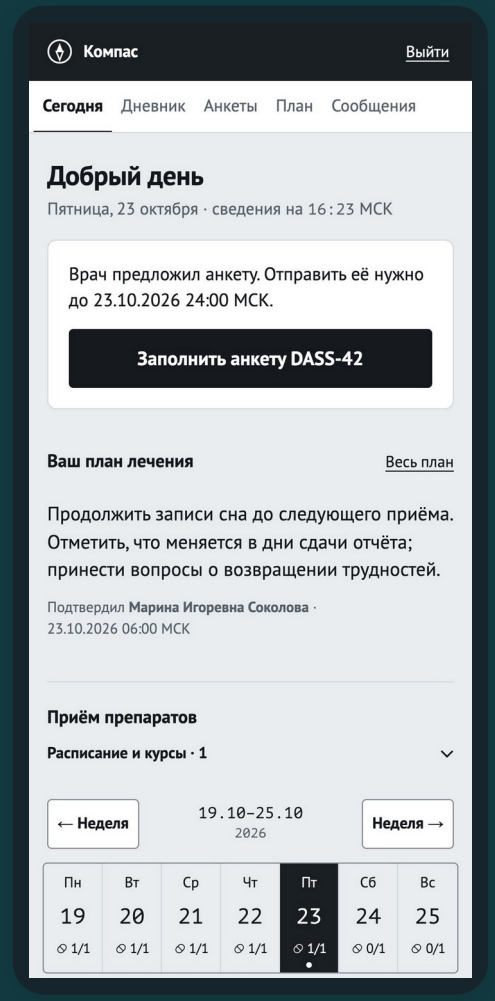
ПУТЬ ПАЦИЕНТА

1
**Приём**
врач задаёт план

2
**Дома**
дневник, анкеты, таблетки

3
**Сводка**
изменения за период

4
**Решение**
подтверждает врач



ПРОБЛЕМА

Клинический компас

# Между приёмами врач не видит, как живёт пациент

## Психиатр

1. На приёме узнаёт только то, что пациент вспомнил и успел рассказать
2. Ухудшение, побочные эффекты и пропуски таблеток всплывают с опозданием
3. Анкеты на бумаге: динамику приходится сводить вручную

## Пациент

1. Через две недели не помнит, как спал и что чувствовал
2. Бросает лечение, когда не видит эффекта или боится побочных действий
3. Не знает, можно ли написать врачу и дошло ли сообщение

**> 1 млрд**

людей в мире живут с психическими расстройствами; тревога и депрессия — больше двух третей случаев

*ВОЗ, 2025*

**15 % и 14 %**

жителей Москвы с признаками тревоги и депрессии по скринингу

*Consortium Psychiatricum, 2024*

**73,8 % vs 28,8 %**

ремиссия при регулярных замерах между приёмами против обычного ведения

*Guo et al., Am J Psychiatry, 2015*

# Одна история пациента от приёма до приёма




## Решает врач

Сервис ничего не назначает сам. Назначение, изменение и отмена терапии, направление и новый план действуют только после подтверждения врача.

## У каждого факта есть источник

Кто записал, когда и что именно. Из сводки один щелчок до исходной записи пациента.

## Неизвестное видно

Пропуск таблетки и отсутствие отметки показаны по-разному. Пустое поле не выдаётся за «всё хорошо».

# Два кабинета на одной базе: дома у пациента и у врача

## Пациент

### 1 Сегодня

Главное действие дня, текущий план и таблетки на сегодня

### 2 Дневник

Самочувствие, жалобы, нежелательные явления. Черновик не теряется

### 3 Анкеты

DASS-42, PHQ-9 или GAD-7 по предложению врача, квитанция об отправке

### 4 Препараты и связь

Отметка каждого приёма, даже половины таблетки. Сообщения врачу

## Врач

### 1 Пациенты

«Нужно проверить» с конкретной причиной и ссылкой на запись

### 2 Карточка

Графики анкет, исходные ответы, история записей

### 3 Сводка к приёму

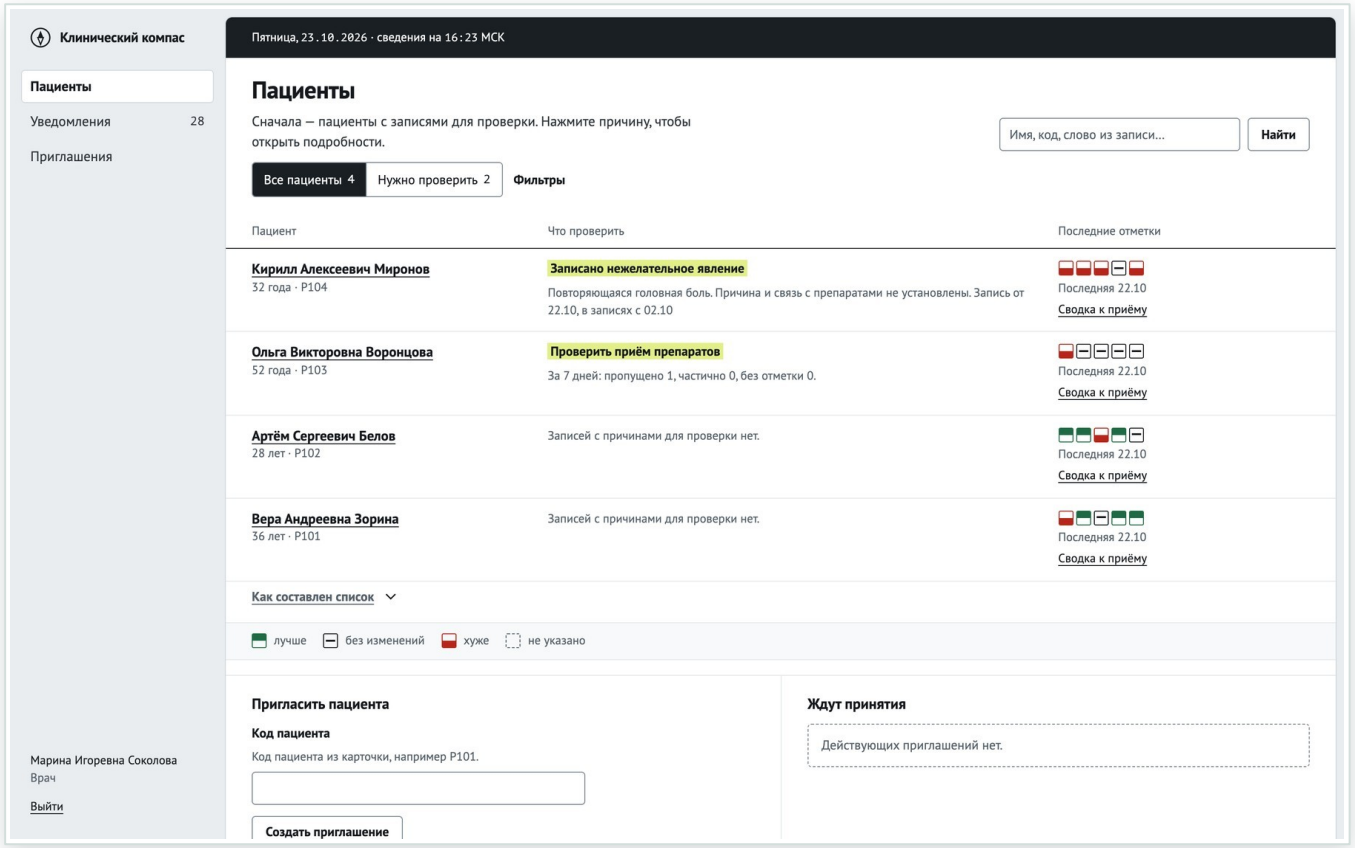
Всё за выбранный период на одном экране

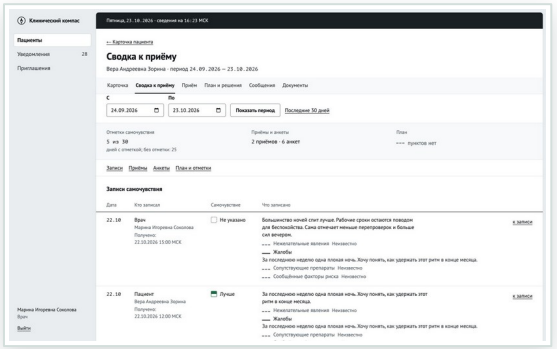
### 4 План и решения

Назначения и курс действуют после подтверждения врача

Телефон и компьютер полноценны для обеих ролей: экраны проверены на ширине от 320 до 1440 пикселей.

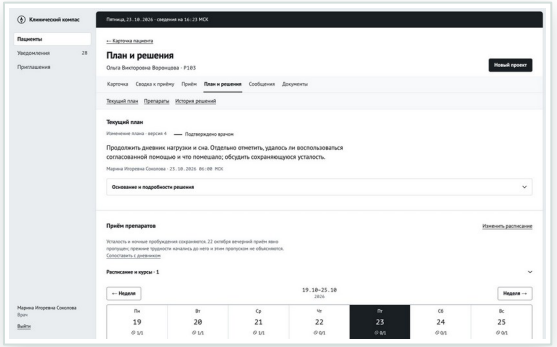
# Врач сразу видит, кому нужно внимание



## Сводка к приёму

Записи за выбранный период; у каждой автор, время и неизвестные поля



## План и решения

Текущий план с подтверждением врача и недельный календарь препаратов

**Пациенты** Список с причинами для проверки и последними отметками самочувствия

Снимки работающего сервиса от 23.10.2026. Все пациенты, врачи и препараты в демонстрации вымышленные.

# Пациенту достаточно телефона

### Одно главное действие

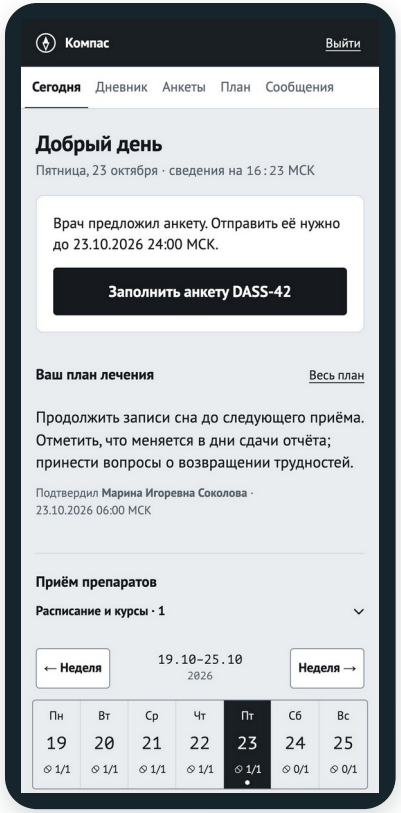
На каждом экране сразу видно, что сделать сейчас, без прокрутки

### Запись дошла

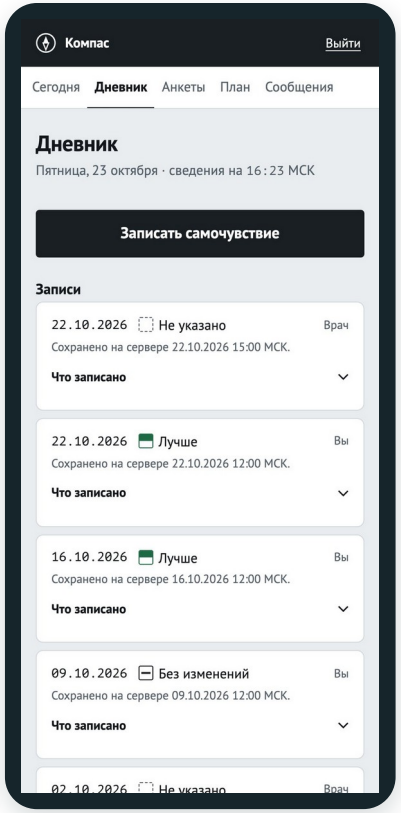
Пациент видит время сохранения на сервере и квитанцию об анкете

### Баллы видит врач

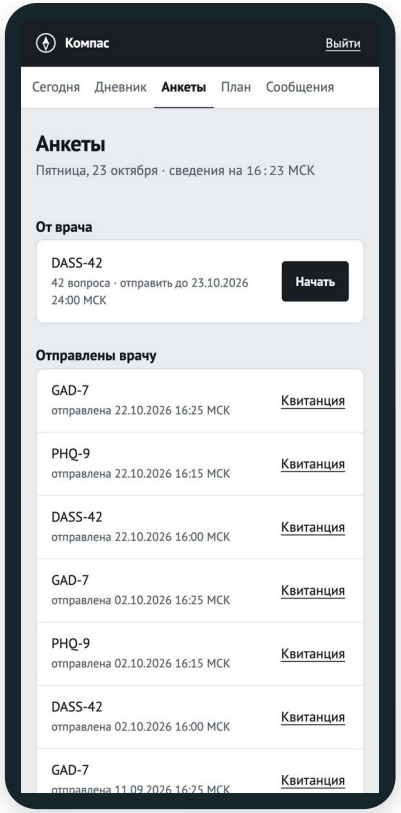
Пациент получает квитанцию, а суммы и графики анкет остаются у врача



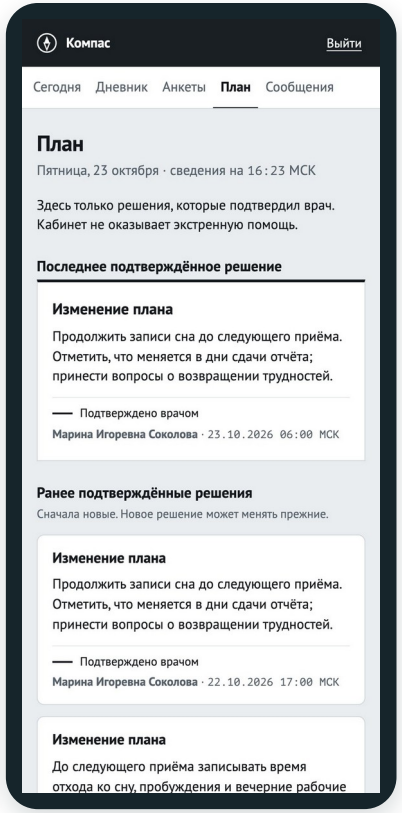

Сегодня




Дневник




Анкеты




План

# Динамика анкет видна сразу, ответы под рукой




### Точные русские версии

DASS-42 (Фаттахов, Горобец), PHQ-9 и GAD-7 (Золотарева, 2023). Текст, порядок и варианты ответов не меняются

### Пропуск не равен нулю

Неполная анкета не даёт ложную точку на графике. Каждая версия шкалы в своей серии

### Баллы не диагноз

Суммы видит только врач, а повтор анкеты врач предлагает в один щелчок

# Врач в центре каждого клинического решения

### Подтверждение врача

Назначение, изменение и отмена терапии, направление и новый план вступают в силу только после подтверждения на сервере

### Права и связи

Врач видит только своих пациентов. Сервер проверяет роль и связь при каждом запросе, даже прямом

### Журнал происхождения

У каждой записи автор, время и исходный текст. Исправление дополняет историю и ничего не стирает

### Защита входа

Токены против подделки запросов, истечение сессий, одноразовые приглашения и отзыв доступа

### Без внешних сервисов

Шрифты и скрипты свои, строгая политика безопасности страниц. Данные не уходят третьим лицам

### Только вымышленные данные

В демонстрации 8 придуманных пациентов и 3 врача. Реальные данные людей не вводятся

Технологии прототипа: Python и Flask, SQLite, HTML, CSS и JavaScript без сторонних библиотек в браузере.

# Технически сервис готов к первым врачам

**53**

принятых этапа разработки, каждый с проверкой и отчётом

**95 %**

кода веб-сервиса покрыто автотестами

**588**

автотестов, все проходят

**16 мс**

медианное время ответа самой тяжёлой страницы врача

## Надёжность

- Перезапуск сервера без потери данных
- Резервная копия базы перед каждым изменением
- Повторная отправка формы не создаёт дублей

## Защита

- 27 проверок прав и защиты: чужой пациент, подделка запроса, истёкшая сессия, отозванное приглашение
- Клинические действия без врача отклоняются

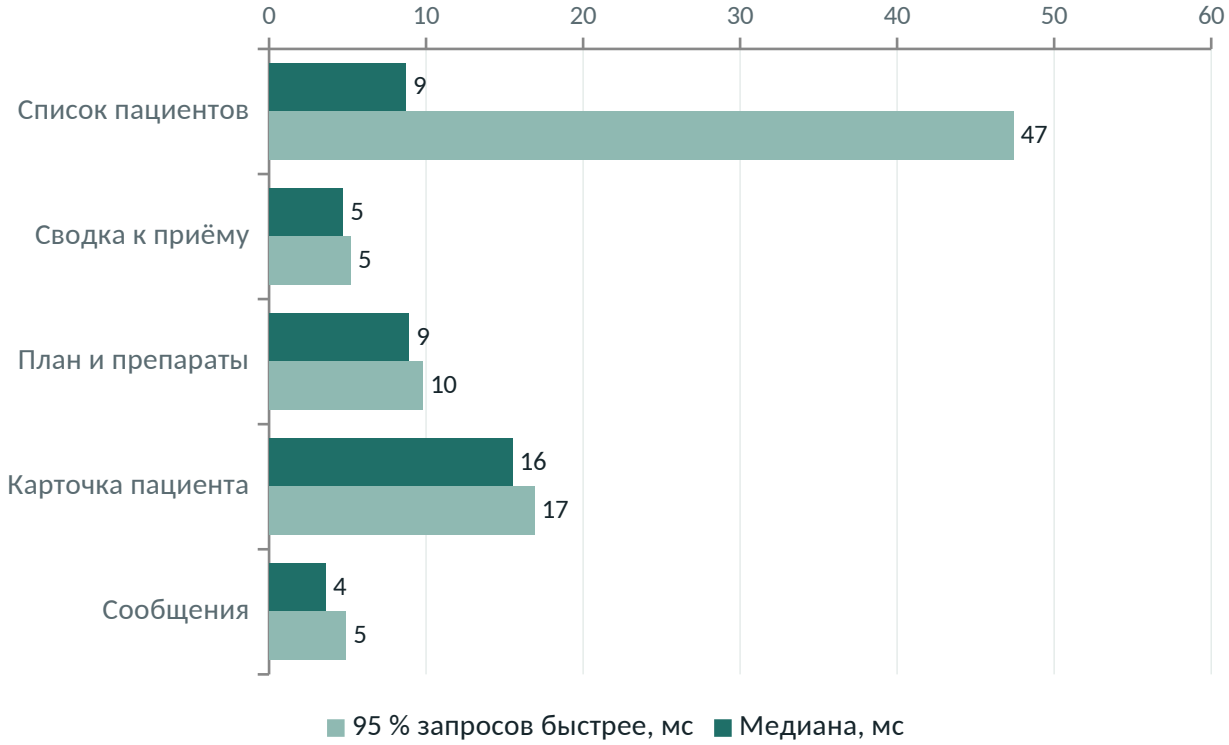
## Удобство

- 261 снимков экрана просмотрено при приёмке этапов
- Телефон от 320 px и компьютер 1440 px без горизонтальной прокрутки

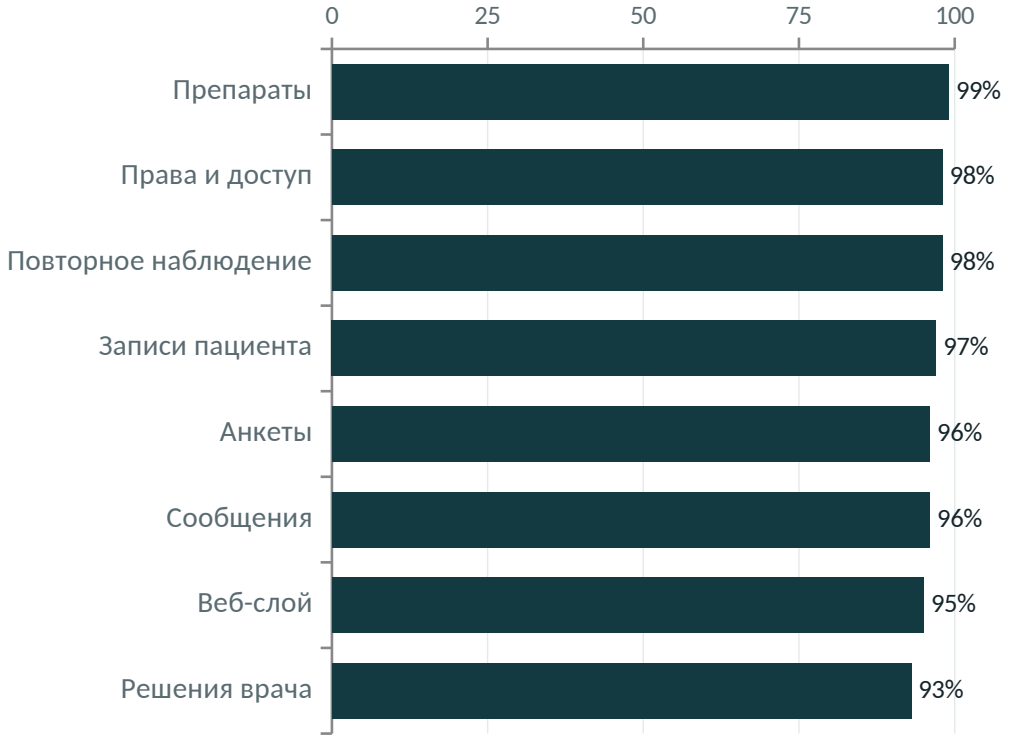
Замеры 23.10.2026: unittest и coverage 7.17. 95 % — код веб-сервиса, по всему пакету вместе с отложенными модулями 89 %. Методика — в приложении.

# Страницы врача открываются за сотые доли секунды

## Время ответа сервера, мс (40 запросов на страницу)




## Покрытие автотестами ключевых модулей, %




**ВЫМЫШЛЕННАЯ КЛИНИКА** — **8** пациентов · **3** врача · **6** недель истории · **56** самоотчёта · **72** анкеты · **250** отметок о препаратах

# Двенадцать месяцев: от пилота до работы в клинике

**Ноябрь 2026**

### Go

Сервер переписан на Go

PostgreSQL, нагрузочные тесты

**Декабрь 2026**

### Пилот с врачами

3–5 психиатров на тестовых историях

Замер удобства по шкале SUS

**I кв. 2027**

### Тревожные признаки

Модуль раннего выявления

Правила проверяют клинические эксперты

**II кв. 2027**

### Клиника

Пилот с пациентами по согласию

Хостинг в РФ, 152-ФЗ

**III кв. 2027**

### Регистрация

Документы для Росздравнадзора

Клиническая оценка

**IV кв. 2027**

### Интеграция

Подключение к медицинским информационным системам клиник

Перенос на Go даёт один исполняемый файл, быструю параллельную обработку уведомлений и простое развёртывание в клинике.

СЛЕДУЮЩИЙ МОДУЛЬ

Клинический компас

# Тревожные признаки сразу попадают к врачу

### Сигналы

Ответы анкет, записи дневника, пропуски препаратов, сообщения пациента

→

### Правила

Критерии из клинических рекомендаций и проверенных шкал, у каждого правила источник

→

### Срочное уведомление

Врач сразу получает сигнал с причиной и исходной записью, при молчании — повтор

→

### Варианты действий

Сервис предлагает варианты лечения и дальнейших шагов со ссылками на рекомендации

→

### Решение врача

Врач выбирает и подтверждает, пациент видит только одобренный план

**Пример правила**

Положительный ответ на 9-й вопрос PHQ-9 — срочное уведомление врачу с исходным ответом пациента и вариантами дальнейших действий

Основа уже в прототипе: исходные ответы, происхождение каждой записи, подтверждение врача и уведомления с повтором

# Что нужно, чтобы сервис заработал в клинике

## Закон

- 152-ФЗ, ст. 10: данные о здоровье — особая категория, нужно письменное согласие пациента
- 323-ФЗ, ст. 13: врачебная тайна
- ПО для лечения может быть медизделием (323-ФЗ, ст. 38); регистрация в Росздравнадзоре по ПП РФ № 1684

## Технологии

- Сервер на Go и PostgreSQL
- Хостинг в России, резервные копии и мониторинг
- Интеграция с медицинскими информационными системами

## Клиника

- Пилот с психиатрами: время подготовки к приёму и удобство
- Короткое обучение врача на тестовых историях
- Согласие пациента на наблюдение в сервисе

**Просим у организаторов и партнёров:** площадку для пилота и клинических экспертов, которые проверят правила тревожных признаков

# Команда проекта

АС

## Сибгатуллин Азамат Ильдарович

КАПИТАН · РАЗРАБОТЧИК

- Спроектировал и написал сервис: сервер, база данных, кабинеты врача и пациента
- 588 автотестов и 53 принятых этапа разработки

### Фамилия Имя Отчество

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ

Чем занимается в команде

### Фамилия Имя Отчество

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ

Чем занимается в команде

### Фамилия Имя Отчество

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ

Чем занимается в команде

### Фамилия Имя Отчество

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ

Чем занимается в команде

# Спасибо тем, кто помогал нам в работе

### Организаторам кейс-чемпионата

Авинейро и партнёрам за задачу, которая действительно нужна врачам

### Сеченовскому университету

соорганизатору чемпионата

### Кураторам и трекеру

за встречи, вопросы и обратную связь по ходу работы

### Экспертам и жюри

за внимание к проекту и будущие замечания

**QR-код демо-стенда**

появится после публикации стенда



# Клинический компас

Врач за минуту видит, что изменилось у пациента между приёмами. Решение всегда остаётся за врачом.

**588**
автотестов

**95 %**
покрытие кода сервиса

**2**
кабинета: врач и пациент

**3**
проверенные анкеты

**Спасибо! Готовы ответить на вопросы**

Азамат Сибгатуллин и команда · кейс-чемпионат Авинейро · 2026

# Как мы получили цифры

| Показатель | Значение | Как измерено |
|---|---|---|
| Автотесты приложения | 518, все ОК | python -m unittest discover -s apps/tests, 23.10.2026, 181 с |
| Автотесты инструментов | 70, все ОК | python -m unittest discover -s tools -p 'test_*.py' |
| Покрытие кода | 95 % / 89 % | coverage 7.17 при прогоне 518 тестов; 95 % — код веб-сервиса (3 282 оператора), 89 % — весь пакет apps/compass |
| Время ответа | медиана 3,6–15,5 мс | 40 последовательных GET-запросов врача на страницу к локальному серверу Flask на копии рабочей базы, MacBook на Apple Silicon |
| Принятые этапы | 53 | теги slice/* в Git с отчётом приёмки, 18–23.10.2026 |
| Проверки защиты | 27 | тесты test_access.py (17) и test_security.py (10): роли, связи, CSRF, сессии, приглашения |
| Просмотр экранов | 261 снимок | снимки экранов в evidence/ за все этапы, ширина 320–1440 px |
| Демо-данные | 8 пациентов, 3 врача | рабочая база: 56 самоотчётов, 72 анкеты, 250 отметок о препаратах; все люди вымышленные |

# Источники цифр и норм

1 ВОЗ / ПАОЗ. Over a billion people living with mental health conditions, 02.09.2025. paho.org/en/news/2-9-2025-over-billion-people-living-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up

2 Consortium Psychiatricum, 2024: распространённость тревоги и депрессии в Москве по скринингу. consortium-psy.com/jour/article/view/15487

3 Guo T. et al. Measurement-based care versus standard care for major depression. Am J Psychiatry, 2015; 172(10): 1004–1013. doi:10.1176/appi.ajp.2015.14050652

4 Fortney J.C. et al. A Tipping Point for Measurement-Based Care. Psychiatric Services, 2017; 68(2): 179–188

5 Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 10

6 Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ст. 13 и ст. 38

7 Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» (действует с 01.03.2025)

8 Золотарева А.А., 2023: русские версии PHQ-9 и GAD-7; Фаттахов, Горобец: русская версия DASS-42 (источники и права — evidence/S34/research.md, docs/clinical/scales-rights.md)